IFMT – OCTAYDE

Enzo Aurélio

Detecção de erros em telemetria sob ruído real

Estudo experimental de SUM8 e CRC8 com ESP32

Relatório apresentado à disciplina TCD – Transmissão e Comunicação de Dados.

Professor: Ruy Oliveira.

Repositório do trabalho:
`https://github.com/enzogomes2006/esp32-deteccao-erros-telemetria`

Outubro de 2026

Resumo

Este trabalho compara a detecção de erros por soma modular de oito bits (SUM8) e CRC-8/SMBUS em um enlace UART entre dois ESP32, perturbado por um terceiro microcontrolador. O injetor aciona um transistor NPN para forçar bits do payload a zero e registra o efeito efetivamente observado. Foram realizadas sete rodadas válidas de 1000 quadros: quatro com SUM8, incluindo o controle sem ruído, e três com CRC8. O receptor executa a checagem antes de consultar uma cópia de depuração, utilizada exclusivamente para auditar a integridade do payload. SUM8 apresentou quatro erros não detectados no modo de dois alvos, correspondentes a 0,5083% dos 787 quadros com erro dessa rodada. CRC8 apresentou zero erros não detectados nos modos ensaiados. O tempo de verificação registrado na série foi de 1 μs para SUM8 e 3 μs para CRC8. Em um ensaio complementar de interrupção da recepção, o RX completo retomou a aceitação 153,028 ms após a primeira detecção de perda. Os resultados evidenciam uma limitação da soma modular e a maior cobertura do CRC para as classes de erro utilizadas, sem generalizar a detecção para qualquer padrão de corrupção.

Palavras-chave: ESP32; comunicação UART; checksum; CRC8; detecção de erros.

Sumário

1 Introdução **1**

2 Fundamentação teórica **1**

2.1 Soma modular de oito bits 1

2.2 CRC-8/SMBUS 1

3 Especificação do protocolo **2**

3.1 Referência de depuração 2

3.2 Controle de recepção e sequência 3

4 Materiais e procedimentos **4**

5 Resultados experimentais **5**

5.1 Análise de um erro não detectado 6

5.2 Tempos e overhead 7

5.3 Perda controlada e recuperação 8

6 Discussão e conclusão **9**

6.1 Discussão dos resultados 9

6.2 Conclusão 9

Referências **10**

A Registros e rastreabilidade **11**

A.1 Registro RX do quadro 232 11

A.2 Linhas do injetor para o mesmo quadro 11

1 Introdução

Sistemas de telemetria dependem da identificação de alterações nos dados transmitidos. Um código de detecção acrescenta redundância ao quadro e permite ao receptor decidir sobre sua aceitação. Entretanto, a aprovação na checagem não garante ausência de erro: determinadas alterações preservam o resíduo esperado.

O objetivo deste estudo foi implementar um protocolo serial, produzir perturbações reais na linha e comparar SUM8 e CRC8 quanto à ocorrência de erros não detectados. Também foram avaliados o custo de cálculo e verificação, o overhead e a recuperação após ausência temporária de recepção. A análise distingue a decisão autônoma do enlace da auditoria posterior dos dados.

2 Fundamentação teórica

2.1 Soma modular de oito bits

O SUM8 reduz a soma dos bytes protegidos ao resto da divisão por 256. Neste protocolo, o transmissor anexa o complemento modular da soma. Para os sete bytes anteriores ao detector, o valor transmitido é:

$$\mathrm{CHK} = \left(-\sum_{i=0}^{6} b_i \right) \bmod 256. \tag{1}$$

O receptor soma o corpo completo, incluindo CHK, e aceita apenas se o resto for zero. Essa operação detecta uma alteração isolada de um bit, pois sua contribuição em valor absoluto é uma potência de dois entre 1 e 128. Por outro lado, alterações cuja soma seja múltipla de 256 não modificam o resíduo.

Como o circuito força apenas o nível baixo, apagar o bit mais significativo de dois bytes distintos reduz a soma em 128 + 128 = 256. Esse padrão mantém o resíduo zero e constitui uma colisão do SUM8. A aceitação é indevida quando o payload recebido difere do original.

2.2 CRC-8/SMBUS

O CRC opera sobre bits com aritmética polinomial em GF(2), usando operações XOR. Foi adotado o polinômio $x^8 + x^2 + x + 1$, identificado no SMBus por 1 0000 0111 (SMBUS, s.d.). A implementação utiliza 0x07 sem o termo de grau oito, estado inicial 0x00, sem reflexão e com xorout=0x00.

Os sete bytes anteriores ao CRC representam 56 bits de dados. O catálogo de Koopman e suas notas indicam distância de Hamming 4 para o polinômio completo 0x107 em comprimentos de dados até 119 bits. Assim, para o bloco empregado, erros de um e de dois bits são detectáveis no modelo de substituição de bits (KOOPMAN, 2024a; 2024b).

Qualquer alteração não nula limitada a um único byte também tem extensão de até oito bits e não é divisível por esse gerador de grau oito. Essa propriedade é relevante para o modo de rajada utilizado. A cobertura não equivale à detecção de toda corrupção possível, nem abrange automaticamente perda de bytes ou falhas de enquadramento.

3 Especificação do protocolo

O enlace de dados é unidirecional, do TX para o RX, em UART2 a 115200 baud, oito bits de dados, sem paridade e um bit de parada (8N1). Não há ACK nem retransmissão. A estrutura permanece igual nas rodadas SUM8 e CRC8; somente a técnica de cálculo de CHK é alterada.

```
A5 5A C3 3C | 07 seqL seqH p0 p1 p2 p3 CHK
```

Tabela 1: Campos do quadro de dados

Campo	Tamanho	Descrição
Marcador	4 bytes	A5 5A C3 3C; identifica o início e não entra na checagem
LEN	1 byte	Valor 07; conta os sete bytes posteriores a LEN
Sequência	2 bytes	Inteiro sem sinal de 16 bits, byte menos significativo primeiro
Payload	4 bytes	Dados sintéticos de telemetria
CHK	1 byte	SUM8 ou CRC8; uma técnica por rodada

Fonte: Elaboração própria, a partir da implementação do protocolo (2026).

A checagem protege LEN, sequência e payload. No TX, o SUM8 é calculado como complemento modular da soma dos sete bytes; o CRC8 é calculado sobre esses mesmos bytes, na ordem do corpo e com processamento MSB primeiro dentro de cada byte. No RX, os oito bytes são processados e o resíduo esperado é zero. A ordem de bits do cálculo CRC não altera a transmissão LSB primeiro de cada byte pela UART.

A delimitação por comprimento fixo permite qualquer valor no payload, sem escape de bytes. Ao reconhecer o marcador, o RX coleta oito bytes e exige LEN=7. Um marcador dentro desse corpo é tratado como dado. Concluído ou descartado o corpo, a busca de marcadores recomeça no próximo byte processado.

3.1 Referência de depuração

Após o quadro, o TX envia D5 6A B4 4B seguido dos oito bytes originais do corpo. Essa referência contém a sequência para associação e permite validar a própria referência antes de comparar o payload. Sua leitura ocorre depois da decisão ACEITO ou DESCARTADO e não modifica o controle de sequência.

O TX insere pausas de 10 ms após o marcador de dados, 3 ms após cada byte do corpo e 10 ms antes da cópia. Essas pausas mantêm a linha em estado ocioso alto e permitem o processamento do injetor; a velocidade de transmissão dos bytes continua em 115200 baud.

3.2 Controle de recepção e sequência

A rodada é delimitada por uma janela de 10 ou 1000 posições, com sequência inicial zero nos comandos de operação. O RX calcula o resíduo antes de consultar a referência. Para uma sequência admissível, registra posições anteriores ainda não observadas como perdidas, marca a posição atual como aceita ou descartada e passa a esperar o número seguinte. Um quadro descartado após checagem não é contado novamente como perdido.

As diferenças de sequência são calculadas com aritmética sem sinal de 16 bits. O valor delta = seq_rx - seq_esperada, reduzido a 16 bits, é considerado antigo ou fora de ordem quando delta $\geq$ 32768. O índice na janela também é calculado em 16 bits; posições fora da janela ou já registradas são ignoradas e diagnosticadas. A referência não é utilizada para corrigir o histórico.

O controle usa a sequência recebida também nos descartes porque o injetor tem como alvos somente os bits do payload. Portanto, a implementação assume que o cabeçalho não é corrompido nesse experimento. Essa premissa é necessária: uma sequência pertencente a um quadro com checagem falha não seria confiável em um canal capaz de alterar o cabeçalho.

Tabela 2: Prazos de recepção e seus marcos iniciais

Situação	**Prazo**	**Tratamento**
Corpo ou cópia parcial	60 ms desde seu marcador	Abandona o bloco e retorna à busca de marcador
Referência pendente	60 ms desde o marcador de dados	Registra auditoria incompleta e invalida a medição
Silêncio inicial do enlace	250 ms desde o primeiro marcador, reiniciado após cada corpo checado	Declara perdida a próxima posição ainda não observada
Silêncio persistente	Avanços nominais de 100 ms por posição	Prossegue pela janela sem duplicar classificações

Fonte: Elaboração própria, a partir do RX completo v0.2 (2026).

Antes do primeiro marcador de dados, o RX aguarda o início da transmissão e não declara perdas. O timeout de enlace de 250 ms corresponde a aproximadamente 2,48 períodos de 101 ms medidos. O prazo de 60 ms para bloco e auditoria é superior à duração prevista de aproximadamente 45 ms até o fim da referência. Os limites são verificados no loop do firmware.

A passagem de 65535 para zero foi verificada em software; não nas rodadas físicas de 0 a 999.

4 Materiais e procedimentos

Foram utilizados três ESP32 clássicos WROOM, um transistor NPN BC547 e dois resistores de 1 kΩ. A saída GPIO17 do TX foi ligada ao GPIO16 do RX por um resistor em série. O coletor do NPN foi conectado ao lado RX da linha e o emissor ao GND comum. A base foi acionada pelo GPIO19 do ESP32 de ruído através do segundo resistor. O injetor observou a linha limpa no GPIO16 e a perturbada no GPIO18.

As placas foram alimentadas individualmente por USB, com os GNDs interligados. O firmware foi compilado para ESP32 Dev Module, CPU de 240 MHz e Arduino-ESP32 3.3.12. A série selecionada empregou o TX preservado, RX completo v0.2, injetor com captura v1.3.1 e coletor CSV v2.

Tabela 3: Modos de ruído empregados nas sete rodadas

Modo	**Alvos no payload**
0	Sem pulso; controle de recepção
1	Um bit sorteado entre os 32 bits
2	Dois bits distintos sorteados entre os 32 bits
3	Rajada de 3 a 8 bits contíguos dentro de um byte sorteado

Fonte: Elaboração própria, a partir do injetor e da metodologia experimental (2026).

O transistor força somente 1 para 0. Um alvo que já era zero não provoca alteração. A captura de borda em hardware, por MCPWM0, fornece a referência temporal para os pulsos e amostras, sem delayMicroseconds(). Os registros contêm máscara alvo, byte antes, byte depois, alteração efetiva e diagnósticos de sincronismo e atraso. O marcador, LEN, sequência, CHK e cópia não são alvos.

Foram coletados 1000 quadros para SUM8 nos modos 0, 1, 2 e 3, e outros 1000 para CRC8 nos modos 1, 2 e 3. Os payloads e alvos foram sorteados novamente a cada execução. O TX fixa o bit mais significativo de p0 e p1 em 1 para permitir um padrão adicional de demonstração, condição mantida em todas as rodadas.

O coletor salvou simultaneamente os CSVs e logs brutos do RX e do injetor. A conferência incluiu sequência única de 0 a 999, soma das quatro classes, recálculo do resíduo e comparação dos bytes do injetor com a referência e o corpo recebido. Tentativas inválidas não foram incluídas nas tabelas.

5 Resultados experimentais

A série contém 7000 registros RX e 11561 registros do injetor. O número de amostras do injetor varia com a quantidade de bytes observados por quadro e não corresponde ao número de quadros. Todas as sete rodadas selecionadas registraram validação de rodada positiva, sem falhas de referência ou divergências nas verificações realizadas.

Tabela 4: Resultados SUM8, com 1000 quadros por modo

Modo	OK	Corrompido	Perdido	Não detectado	Taxa ND
0	1000	0	0	0	NA
1	469	531	0	0	0,0000%
2	213	783	0	4	0,5083%
3	44	956	0	0	0,0000%

Fonte: Elaboração própria, a partir dos registros experimentais (2026).

Tabela 5: Resultados CRC8, com 1000 quadros por modo

Modo	OK	Corrompido	Perdido	Não detectado	Taxa ND
1	443	557	0	0	0,0000%
2	195	805	0	0	0,0000%
3	26	974	0	0	0,0000%

Fonte: Elaboração própria, a partir dos registros experimentais (2026).

OK identifica um quadro aceito com payload igual à referência. CORROMPIDO identifica um corpo checado e descartado. PERDIDO indica que a checagem não chegou a ser concluída e a falta foi identificada pelo enlace. NÃO DETECTADO identifica uma aceitação com payload diferente da referência válida.

A taxa de não detecção utiliza apenas os quadros com erro de conteúdo:

$$T_{\mathrm{ND}} = \frac{N_{\mathrm{ND}}}{N_{\mathrm{C}} + N_{\mathrm{ND}}}. \tag{2}$$

Para SUM8 no modo 2, a taxa foi $4/(783{+}4) = 4/787 = 0{,}005082592$, ou 0,5082592%. Os quatro casos correspondem a 0,4% de todos os 1000 quadros, fração com denominador diferente. No controle sem erro, a taxa é NA, pois o denominador é zero. Não foram registradas perdas nas sete rodadas regulares.

5.1 Análise de um erro não detectado

O quadro 232 da rodada SUM8/modo 2 apresentou duas alterações físicas confirmadas pelos registros do injetor. O corpo original e o recebido, incluindo o detector, foram:

```
Original:  07 E8 00 95 8E B4 99 A1
Recebido:  07 E8 00 15 0E B4 99 A1
```

Tabela 6: Comparação byte a byte do quadro 232

Campo	Original hex	Original decimal	RX hex	RX decimal	Variação
LEN	07	7	07	7	0
seqL	E8	232	E8	232	0
seqH	00	0	00	0	0
p0	95	149	15	21	-128
p1	8E	142	0E	14	-128
p2	B4	180	B4	180	0
p3	99	153	99	153	0
CHK	A1	161	A1	161	0

Fonte: Elaboração própria, a partir dos registros experimentais (2026).

A sequência 0x00E8 equivale a 232. A soma dos sete bytes originais é 863, e CHK = -863 mod 256 = 161 = A1. A soma original completa é 1024. No corpo recebido, 95 (149) tornou-se 15 (21), e 8E (142) tornou-se 0E (14). A redução total foi de 256, produzindo soma 768. Como 1024 e 768 são múltiplos de 256, ambos têm resíduo zero.

Tabela 7: Efeito registrado pelo injetor no quadro 232

Byte payload	Alvo / alterado	Antes → depois	Timestamp (μs)	Mudou / sincronismo
0	80 / 80	95 → 15	888739020	SIM / SIM
1	80 / 80	8E → 0E	888742020	SIM / SIM

Fonte: Elaboração própria, a partir dos registros experimentais (2026).

O RX decidiu ACEITO antes de ler a cópia. A auditoria posterior constatou payload diferente e classificou o quadro como NÃO DETECTADO. Os dois registros do injetor concordam com os corpos RX e de referência; os campos de amostras e pulsos tardios foram zero. Os registros integrais estão reproduzidos no Apêndice A.

5.2 Tempos e overhead

Os tempos de verificação e os intervalos foram obtidos dos CSVs da série atual. O custo de cálculo no TX foi obtido de um controle anterior sem ruído, com dez quadros por técnica e o mesmo firmware TX. Essas amostras são distintas e não foram agregadas.

Tabela 8: Tempos de cálculo e verificação, em microssegundos

Medição	**SUM8**	**CRC8**	**Número de amostras**
TX: média de cálculo	1,100	3,000	10 por técnica
TX: mínimo / máximo	1 / 2	3 / 3	Mesmo controle
RX: média de verificação	1,000	3,000	1000 por rodada atual
RX: mínimo / máximo	1 / 1	3 / 3	1000 por rodada atual

Fonte: CSV das sete rodadas e capturas do controle TX, identificadas nas referências experimentais.

Tabela 9: Intervalos entre inícios de quadro no RX

Coleta	**Média (μs)**	**Mínimo / máximo (μs)**
S0 SUM8/0	101001,001	100999 / 101919
S1 SUM8/1	101000,000	100999 / 101001
S2 SUM8/2	101000,043	100999 / 101022
S3 SUM8/3	101000,958	100999 / 101919
C1 CRC8/1	101001,001	100999 / 101919
C2 CRC8/2	101001,001	100999 / 101919
C3 CRC8/3	101000,000	101000 / 101000

Fonte: Elaboração própria, a partir dos registros experimentais (2026).

Cada média de intervalo utiliza 999 diferenças; o zero inicial é excluído. O período observado ficou próximo de 101 ms, justificando o timeout de enlace de 250 ms. As leituras usam esp_timer_get_time() e resolução em microssegundos, sem representar a latência completa do enlace nem medições submicrossegundo.

Tabela 10: Composição dos bytes transmitidos por ciclo

Componente	**Bytes**
Overhead: marcador 4 + LEN 1 + sequência 2 + CHK 1	8
Payload	4
Quadro de dados completo	12
Depuração: marcador 4 + cópia do corpo 8	12
Total de dados e depuração, sem as pausas	24

Fonte: Elaboração própria, a partir do formato do quadro (2026). A cópia é excluída do overhead do protocolo.

5.3 Perda controlada e recuperação

Foi executado um ensaio complementar com dez quadros CRC8, RX completo v0.2 e ruído desligado. Após checar e auditar a sequência 1, o RX encerrou sua UART2 por uma janela programada de 350 ms. O TX continuou transmitindo. A ausência de recepção foi induzida por software, separadamente das perturbações elétricas dos experimentos principais.

Tabela 11: Instantes registrados durante a interrupção da recepção

Evento	**Instante no RX (μs)**
UART encerrada após auditar seq1	707244965
Primeira perda declarada	707481280
UART reativada	707595727
Seq5: próxima decisão ACEITO	707634308

Fonte: Capturas do ensaio de recuperação com RX completo v0.2 (17 out. 2026).

Tabela 12: Duração da pausa e tempos de recuperação

Medida	**Diferença (μs)**	**Resultado**
Janela desligada	707595727 - 707244965	350,762 ms
Primeira perda até ACEITO	707634308 - 707481280	153,028 ms
Reativação até ACEITO	707634308 - 707595727	38,581 ms

Fonte: Elaboração própria, por diferenças de timestamps da Tabela 11.

O resumo apresentou sete OK e três PERDIDO, sem CORROMPIDO ou NÃO DETECTADO. As sequências 2 e 3 foram declaradas perdidas por timeout; a 4 foi identificada pela lacuna ao receber a sequência 5. O quadro 5 foi aceito na checagem, auditado como correto e seguido por recepção até a sequência 9. A captura complementar confirmou rodada válida.

O cronômetro de recuperação preservou a primeira detecção de perda do episódio, sem reiniciar ao detectar a lacuna seguinte. A medida de 153,028 ms termina na próxima aceitação do protocolo; em geral, uma auditoria posterior ainda poderia revelar aceitação indevida. Neste ensaio, a referência confirmou o payload do quadro 5.

As sete verificações desse controle tiveram média de 3,143 μs, mínimo de 3 μs e máximo de 4 μs. Os tempos foram calculados com leituras do mesmo relógio RX, sem subtrair timestamps de placas distintas. O ensaio está documentado por capturas do Monitor Serial e não integra os CSVs das sete rodadas de 1000 quadros.

6 Discussão e conclusão

6.1 Discussão dos resultados

Os quatro erros não detectados em SUM8/modo 2 exibiram o mesmo mecanismo: apagar dois bits de peso 128 em bytes distintos reduziu a soma em 256. Além da sequência 232, os casos ocorreram nas sequências 239, 530 e 609. Nas duas primeiras, a soma completa passou de 1024 para 768; nas duas últimas, de 768 para 512. A informação perdida pela redução modular explica a aceitação de todos esses quadros alterados.

CRC8 não apresentou erros não detectados nas três rodadas, resultado compatível com sua cobertura para um ou dois bits alterados e para alterações limitadas a um byte. A conclusão se refere às classes ensaiadas: um CRC finito também admite colisões fora delas.

A contagem de descartes isoladamente não mede a superioridade de um detector. As rodadas utilizaram novos sorteios de dados e alvos, e o transistor pode selecionar bits que já eram zero. A comparação utiliza a taxa de aceitação indevida entre quadros efetivamente alterados. Também se deve considerar que p0/p1 possuem o bit mais significativo fixado em 1, de modo que o payload não é uniforme em todos os bits.

Os limites do estudo incluem a restrição do ruído ao payload, a quantização temporal em microssegundos e a dependência do injetor em relação ao core e ao hardware testados. A passagem física da sequência 65535 para zero não foi demonstrada nas rodadas finitas. O ensaio de recuperação mostra retorno após uma interrupção de UART, sem representar todas as condições de perda possíveis.

6.2 Conclusão

Foi implementado e avaliado um protocolo de telemetria em que a decisão do RX antecede a leitura da referência. As sete rodadas válidas totalizaram 7000 quadros e permitiram observar quatro aceitações indevidas do SUM8, explicadas e confirmadas byte a byte. O CRC8 apresentou maior tempo de cálculo e verificação nos registros utilizados, acompanhando maior cobertura para as classes de erro ensaiadas.

O RX identificou perdas sem duplicar descartes e retomou a aceitação após a pausa controlada. A escolha do detector deve considerar o modelo de erro e a alteração real do dado, pois nem todo pulso produz corrupção.

Referências

SMBUS. *SMBus FAQ: What is the CRC-8 polynomial for SMBus?* [S. l.], s.d. Disponível em: `https://smbus.org/faq/faq_main.htm`. Acesso em: 17 out. 2026.

KOOPMAN, Philip. *8 Bit CRC Zoo.* Pittsburgh: Carnegie Mellon University, 2024a. Disponível em: `https://users.ece.cmu.edu/~koopman/crc/crc8.html`. Acesso em: 17 out. 2026.

KOOPMAN, Philip. *CRC Zoo Notes.* Pittsburgh: Carnegie Mellon University, 2024b. Disponível em: `https://users.ece.cmu.edu/~koopman/crc/notes.html`. Acesso em: 17 out. 2026.

Registros experimentais e fontes das medições

AURÉLIO, Enzo. *Registros experimentais de telemetria com ESP32.* 17 out. 2026. Conjunto de sete rodadas, com rx.csv, ruido.csv, logs brutos, metadados e revisão por rodada. Arquivos na pasta dados/ do material experimental; identificação no Apêndice A.

AURÉLIO, Enzo. *Capturas dos controles de cálculo no TX.* 2026. Dez quadros por técnica, com SUM8 e CRC8. Reproduzidas no documento de evidência Parte 4, páginas 4 e 5. Arquivo: evidencias/Parte_4_Tempos_TX_e_Ensaios_Anteriores.pdf. As medições do antigo RX de ensaio contidas nesse documento não compõem os tempos RX da série atual.

AURÉLIO, Enzo. *Capturas do ensaio de recuperação com RX completo v0.2.* 2026. Reproduzidas no documento de evidência Parte 6, página 5, incluindo a confirmação complementar da validade. Arquivo: evidencias/Parte_6_Ensaio_RX_Completo.pdf.

Os documentos de evidência preservam as capturas dos instrumentos de registro. As tabelas principais utilizam exclusivamente as sete rodadas identificadas no apêndice. Os controles de cálculo TX e de recuperação mantêm suas amostras e configurações próprias.

A Registros e rastreabilidade

Tabela A.1: Identificação das sete rodadas selecionadas

ID	Condição	Pasta original
S0	SUM8/0	20261017_191422_664_SUM8_modo0_1000
S1	SUM8/1	20261017_184431_084_SUM8_modo1_1000
S2	SUM8/2	20261017_185353_632_SUM8_modo2_1000
S3	SUM8/3	20261017_190634_547_SUM8_modo3_1000
C1	CRC8/1	20261017_185043_967_CRC8_modo1_1000
C2	CRC8/2	20261017_185759_222_CRC8_modo2_1000
C3	CRC8/3	20261017_191057_739_CRC8_modo3_1000

Fonte: Elaboração própria, a partir dos registros experimentais (2026).

Os identificadores S0 a S3 correspondem aos modos SUM8; C1 a C3, aos modos CRC8. As pastas do material experimental foram organizadas como dados/TECNICA_modoN_1000. Cada uma contém os seis arquivos originais da coleta, preservados byte a byte. O manifesto SHA256 registra a integridade dessas cópias.

A.1 Registro RX do quadro 232

```
seq_enlace=232; seq_rx=232; tecnica=SUM8; residuo=0;
decisao=ACEITO; status=NAO_DETECTADO; payload_confere=NAO;
verificacao_us=1; intervalo_inicio_us=101000;
corpo_rx_hex=07E800150EB499A1;
corpo_tx_hex=07E800958EB499A1;
motivo=CHECADO_ANTES_DA_COPIA.
```

A.2 Linhas do injetor para o mesmo quadro

Campos do CSV, na ordem original: sequência, modo, byte_payload, máscara alvo, timestamp_us, antes, depois amostrado, máscara alterada, mudou, sincronismo, atraso máximo, amostras tardias, pulsos tardios e duração do byte.

```
232,2,0,80,888739020,95,15,80,
SIM,SIM,1,00,00,89

232,2,1,80,888742020,8E,0E,80,
SIM,SIM,1,00,00,89
```

As quebras de linha acima servem apenas à diagramação. Nos arquivos originais, cada registro ocupa uma linha. A máscara 0x80 corresponde ao bit 7; em ambos os bytes, o registro informa alteração efetiva e sincronismo válido.